四项最初要求：代码在哪里，缺口在哪里

结论：Prompt、页面与受控SQL链路已有实现；用户标签库、企业实接与生产验收仍有缺口。

审查口径：当前工作区静态溯源，未重跑测试；“清晰”按“清洗”理解。已有代码与本地验证不能替代企业验收。

① 用户行为ETL、清洗、标签与指标关联

部分覆盖 | 用户标签库未实现

企业匿名行为 → 分页/水位/版本校验 → 标准化与去重
→ 按新闻+窗口聚合 → news_id关联基线、正文与报告

接入/清洗：clients/enterprise/behavior_data.py:147 / :229

指标/去重：analytics/metrics.py:49 / :79

用户标签：未见画像表、生成规则、存储或查询API

配置：HOT_NEWS_SCHEDULE_DEFINITIONS_JSON；行为Port分页/条数上限

测试：test_enterprise_hot_news_adapters.py / test_news_metric_calculator.py

缺口：每日海量ETL、真实SDK、迟到回补/清洗业务规则及用户标签。
现边界：企业提供数仓，本地只保留必要聚合。

② Prompt管理、预设问题、非预设纠偏

已有实现 | 纠偏限定在批准查询范围

版本化Prompt/模型绑定 + 场景YAML示例问题
→ 自然语言语义 → ready / clarify / unsupported

Prompt：model_runtime/core.py:150；config_file.py:69

预设：sql_assistant/scenarios.py:25；场景YAML sample_questions

纠偏：conversation/structured_query_resolution.py:13 / :66

配置：MODEL_RUNTIME_CONFIG_PATH；SQL_ASSISTANT_SCENARIOS_PATH

测试：test_model_runtime_core.py / test_query_understanding_integration.py

边界：含糊则澄清、不支持则停止；不是任意问题自动改成预设答案。
企业真实问句的理解质量仍待验收。

③ 内部页面、Text2SQL匹配、结果准确

已有本地链路 | 企业接通与准确率待验收

/chat、/hot-news → 受限意图 → Python编译SQL
→ AST护栏 → 参数化只读执行 → 结果快照交叉核对

页面：frontend/src/router/index.ts:7 / :13

意图→SQL：sql_assistant/service.py:118 / :209

执行护栏：sql_assistant/guard.py:76；warehouse.py:625

配置：CONVERSATION_HOT_NEWS_QUERY_ENABLED；SQL行数/超时/数据profile

测试：test_sql_assistant_confirmed_intent.py / test_sql_assistant_guard.py

边界：安全/一致性校验不等于任意问句语义正确。当前限整点小时；
内部身份、真实数仓及真实问句效果仍需验收。

④ 内部监控接入与助手稳定运行

部分覆盖 | OTLP/本地观测已有，内部实接待验收

API/Worker/模型/DB → OTel traces/metrics/logs
→ Collector → Tempo/Loki/Prometheus → Grafana/规则

SDK/导出：observability/telemetry.py:163 / :316

入口/健康：main.py:208 / :292；超时重试：workflows/hot_news.py:19

告警：deploy/observability/alerts.yml:4；OTLP默认关闭

配置：OBSERVABILITY_ENABLED；OBSERVABILITY_OTLP_ENDPOINT

测试：test_observability_telemetry.py / test_observability_chain.py

缺口：企业TLS/鉴权/通知、Worker消费活性、SLO与负载/长稳/恢复。
本地六条告警仅求值，尚未接外部通知渠道。

统一运行链：上游输入如何变成下游结果

页面/定时窗口 (身份 + 场景 + 版本) → **企业行为 或 只读SQL** (标准化 / 聚合快照) → **指标/基线/热度** (Python确定性计算) → **检索/模型/Validator** (解释 + 可信边界) → **PG/MinIO/API/SSE** (报告 + 人工反馈)

外部依赖：企业数据/模型Port、PostgreSQL、Temporal、Redis、S3/MinIO；监控另依赖OTLP Collector与存储后端。

定位基准：/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent；代码简称默认 agent/app/，测试在 agent/tests/，deploy配置在 agent/。